

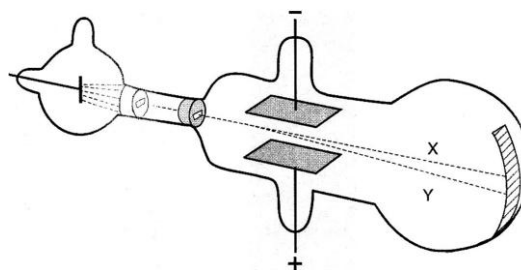
LISTA 2º BIMESTRE – QUÍMICA 1; PROF. DR. FLÁVIO OLÍMPIO

01. (UFMG) Analise este quadro, em que se apresenta o número de prótons, de nêutrons e de elétrons de quatro espécies químicas:

Espécies	Número de prótons	Número de nêutrons	Número de elétrons
I	1	0	0
II	9	10	10
III	11	12	11
IV	20	20	18

Considerando-se as quatro espécies apresentadas, é incorreto afirmar que

- A) I é o cátion H^+ .
 B) II é o ânion F^- .
 C) III tem massa molar de 23 g/mol.
 D) IV é um átomo neutro.
02. (UFMG) No fim do século XIX, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, em que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. Esses raios, produzidos num cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo (E). (Na figura, essa trajetória é representada pela linha tracejada X.)



Nesse experimento, Thomson observou que

- I. a razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal constituinte do cátodo ou do gás existente no tubo; e
- II. os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas, com cargas de sinal contrário, se desviavam na direção da placa positiva,

(Na figura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y.)

Considerando-se essas observações, é correto afirmar que os raios catódicos são constituídos de

- A) elétrons. B) ânions. C) prótons. D) cátions.
03. (UFMG) Em um acidente ocorrido em Goiânia, em 1987, o cézio-137 ($^{137}_{55}\text{Cs}$, número de massa 137) contido em um aparelho de radiografia foi espalhado pela cidade, causando grandes danos à população.
- Sabe-se que o $^{137}_{55}\text{Cs}$ sofre um processo de decaimento, em que é emitida radiação gama (γ) de alta energia e muito perigosa. Nesse processo, simplificada, um nêutron do núcleo do **Cs** transforma-se em um próton e um elétron.
- Suponha que, ao final do decaimento, o próton e o elétron permanecem no átomo. Assim sendo, é correto afirmar que o **novo** elemento químico formado é

- A) $^{137}_{56}\text{Ba}$.
 B) $^{136}_{54}\text{Xe}$.
 C) $^{136}_{55}\text{Cs}$.
 D) $^{138}_{57}\text{La}$.

04. (UFMG) Considere estes dois sistemas:

- I. 1 kg de chumbo;
- II. 1 kg de algodão.

É correto afirmar que esses dois sistemas têm, aproximadamente, o mesmo número de:

- A) átomos.
- B) elétrons.
- C) elétrons e nêutrons somados.
- D) prótons e nêutrons somados.

05. (UFMG) Os diversos modelos para o átomo diferem quanto às suas potencialidades para explicar fenômenos e resultados experimentais. Em todas as alternativas, o modelo atômico está corretamente associado a um resultado experimental que ele pode explicar, exceto em:

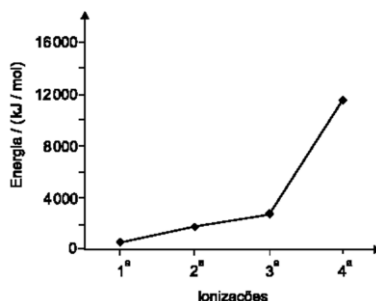
- A) O modelo de Rutherford explica por que algumas partículas alfa não conseguem atravessar uma lâmina metálica fina e sofrem fortes desvios.
- B) O modelo de Thomson explica por que a dissolução de cloreto de sódio em água produz uma solução que conduz eletricidade.
- C) O modelo de Dalton explica por que um gás, submetido a uma grande diferença de potencial elétrico, se torna condutor de eletricidade.
- D) O modelo de Dalton explica por que a proporção em massa dos elementos de um composto é definida.

06. (UFMG) A maioria dos elementos químicos são metais.

Comparando-se as características de metais e de não-metais situados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os átomos de metais têm

- A) menores tamanhos,.
- B) maior eletronegatividade.
- C) menor número de elétrons de valência.
- D) maiores energias de ionização.

07. (UFMG) Este gráfico apresenta as quatro primeiras energias de ionização de átomos de um metal pertencente ao terceiro período da tabela periódica:



Com base nessas informações, é incorreto afirmar que os átomos desse metal apresentam

- A) raio atômico maior que o de qualquer dos não-metais do mesmo período.
- B) afinidade eletrônica menor que a de qualquer dos não-metais do mesmo período.
- C) 2 e 8 elétrons nos dois primeiros níveis de energia.
- D) 4 elétrons no último nível de energia.

08. (FUMEC-MG) Neste quadro, estão representados os valores correspondentes ao número atômico, ao número de nêutrons e ao número de elétrons de cada um de quatro átomos identificados como I, II, III e IV:

Átomo	Número atômico	Número de nêutrons	Número de elétrons
I	8	8	10
II	17	18	17
III	17	20	18
IV	19	20	19

Considerando-se os dados contidos nesse quadro e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que

- A) I é um átomo eletricamente neutro.
- B) II e III são átomos de um mesmo elemento.
- C) III é um íon carregado positivamente.
- D) IV é o elemento químico Cálcio.

09. (PUC-MG) Na tabela periódica representada abaixo, os algarismos romanos substituem os símbolos dos elementos.

I																			II
																		III	
IV				V		VI													VII
IX						X													

Considerando-se esses elementos, é incorreto afirmar que:

- A) à temperatura ambiente, I e II são gasosos.
- B) III é o mais eletronegativo.
- C) VI e X apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas.
- D) o raio atômico de IV é maior que o de V e menor que o de IX.

10. (UFLA-MG) Indique a alternativa que melhor descreve as características dos átomos: ^{55}Mn , ^{56}Fe e ^{58}Ni .

- A) São isótonos e possuem número atômico diferente
- B) São isótopos, com número de massa diferente.
- C) São isótonos, com mesmo número atômico.
- D) São isótopos, com mesmo número de massa.

11. (FCMMG) Em relação a um átomo de determinado isótopo do elemento de número atômico 53, a afirmativa errada é:

- A) A massa nuclear é maior do que 106 u.
- B) O número de nêutrons no seu núcleo é igual a 53.
- C) O número de elétrons é igual ao número de prótons.
- D) A massa total dos nêutrons é maior do que a dos prótons.

12. (FCMMG) Considere as configurações eletrônicas dos últimos níveis dos elementos hipotéticos X, Y, Z e W. Os níveis mais internos estão completos.

Elemento hipotético	Número de elétrons no nível $n - 1$	Número de elétrons no nível n
X	13	1
Y	8	8
Z	8	2
W	16	2

Baseado nessas configurações, a afirmativa errada é:

- A) Y é um gás nobre.
- B) W é um metal de transição.
- C) Z é um metal alcalino terroso.
- D) X pertence ao grupo 1 da tabela periódica.

13. (UFLA) Entre os pares de elementos químicos apresentados, o par cujos elementos têm propriedades químicas semelhantes é

- A) F e Ne
- B) Li e Be
- C) Mg e Mn
- D) Ca e Mg

14. (CEFET) Os subníveis mais energéticos dos elementos genéricos **A**, **B**, **C**, **D** são, respectivamente, $3d^1$, $4s^2$, $4s^1$ e $2p^4$. Referindo-se a essas espécies, **assinale (V)** para as afirmativas verdadeiras, e **(F)** para as falsas.

- () **B** e **C** possuem propriedades semelhantes.
- () **A** possui raio atômico menor que o raio de **C**.
- () **B** se liga a **D** formando composto de fórmula **BD₂**.
- () **A** e **B** possuem o mesmo número de elétrons de valência.
- () **C** se liga a **D** formando um composto de alto ponto de fusão.

A sequência correta encontrada de cima para baixo é

- A) V, F, F, V, F.
- B) V, V, F, V, F.
- C) V, F, F, V, V.
- D) F, V, V, F, V.
- E) F, V, F, V, V.

15. (FCMMG) Considere, em fase gasosa, as espécies O, F, Na e Mg e os íons isoeletrônicos delas derivados: O^{2-} , F^- , Na^+ e Mg^{2+} .

Com relação a essas espécies, a afirmativa errada é:

- A) O raio do íon O^{2-} é maior do que o raio do íon F^- .
- B) O raio do íon Mg^{2+} é menor do que o raio do íon Na^+ .
- C) A primeira energia de ionização de $Mg_{(g)}$ é menor do que a primeira energia de ionização de $Na_{(g)}$.
- D) O módulo da primeira afinidade eletrônica de $O_{(g)}$ é menor do que o da primeira afinidade eletrônica de $F_{(g)}$.

16. (PUCMG) Assinale a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton.

Toda matéria é constituída de átomos:

- A) os quais são formados por partículas positivas e negativas.
- B) os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam livremente em torno desse núcleo.
- C) os quais são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas.
- D) e todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos.

17. (CEFET-MG) De acordo com a tabela periódica dos elementos químicos afirma-se:

- I- O raio atômico cresce com o número atômico nos períodos.
- II- A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre menor do que a primeira.
- III- Uma das causas da baixa reatividade dos gases nobres é a elevada energia de ionização de seus átomos.
- IV- A camada de valência de um metal alcalino-terroso do 4º período possui configuração eletrônica $4s^2$.
- V- Os átomos de elementos em um mesmo período têm configuração eletrônica semelhante para os elétrons de valência.

São incorretas apenas as afirmativas:

- A) I, II e IV.
- B) I, II e V.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) III, IV e V.

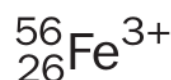
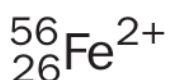
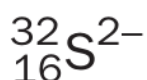
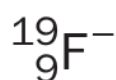
18. (PUC-MG) Assinale a afirmativa abaixo que não é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton.

- A) Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas.
- B) todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas, as quais diferem das propriedades dos átomos de outros elementos.
- C) Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos.
- D) Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas.

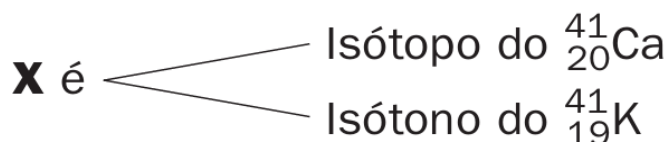
19. (PUC-MG) Consultando a tabela periódica, **assinale** a opção em que os átomos a seguir estejam apresentados em ordem crescente de eletronegatividade: B, C, N, O, Al.

- A) $N < C < B < O < Al$
- B) $O < N < C < B < Al$
- C) $Al < B < C < N < O$
- D) $B < Al < C < O < N$

20. (UFOP-MG) O céσιο apresenta um forte efeito fotoelétrico devido a sua energia de ionização muito baixa e, por isso, é utilizado em fotocélulas de condutividade. O bário, devido a sua alta reatividade com a água e com o oxigênio, não é utilizado na sua forma livre. A segunda energia de ionização do céσιο é maior que a do bário devido ao fato de:
- O segundo elétron a ser retirado do céσιο estar em nível de energia mais interno.
 - O bário ser mais eletropositivo que o céσιο.
 - O bário ser mais eletronegativo que o céσιο.
 - O céσιο apresentar uma carga nuclear menor que a do bário.
21. (FCMMG) Com relação às espécies abaixo, a afirmativa errada é:
- Entre O^{2-} , F^- e Ne, a última possui o menor raio.
 - entre Na, Al e Cl, a última possui a maior eletronegatividade.
 - Entre Na^+ , Mg^{2+} e Ne, a última possui a maior energia de ionização.
 - Entre N, O e F, a última possui, em módulo, a maior afinidade eletrônica.
22. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada íon:

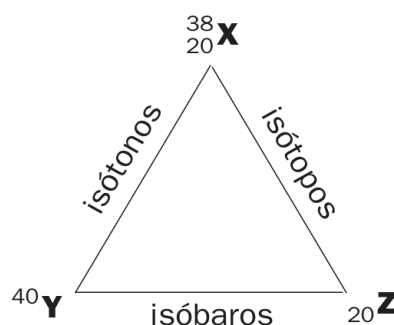


23.



Determine o número de massa de **X**.

24. (UFSC) Considerando as relações entre os átomos, indicadas no esquema a seguir,



pode-se afirmar que o(s) número(s):

- I —de massa de Yé 40.
 II —de massa de Zé 20.
 III —de prótons de Yé 22.
 IV —de nêutrons de Xé 20.
 V —de prótons de Zé 22.
 VI —de nêutrons de Yé 20.
 VII —de nêutrons de Zé 20.

25. Considere as representações:

$$\begin{array}{ccc} 11x + 15 & 12x - 2 & 10x + 35 \\ 3x + 32 & 5x - 8 & 4x + 10 \end{array} \begin{array}{c} \text{R} \\ \text{S} \\ \text{T} \end{array}$$

Sabendo que **R** e **S** são isótopos, determine os números atômicos (Z) e os números de massa (A) de **R**, **S** e **T**.

26.

(Fuvest-SP – mod.) Considere os íons: Ca^{2+} , PO_4^{3-} e OH^- . A combinação desses íons pode resultar na hidroxiapatita, mineral presente em ossos e dentes. A fórmula química pode ser representada por $\text{Ca}_x(\text{PO}_4)_3\text{OH}$. O valor de **x** nesta fórmula é:

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

27.

Exercícios de classe

- Considere os íons:
 cátions: K^+ , Ca^{2+} , Fe^{3+}
 ânions: F^- , O^{2-}
 Escreva as seis fórmulas resultantes da combinação de cada tipo de cátion com cada tipo de ânion.
- Os átomos de $_{13}\text{Al}$ e $_{16}\text{S}$ podem originar íons. Determine a carga dos íons estáveis de cada um desses elementos.
- Combine os pares de elementos e escreva a fórmula do composto resultante:
 a) $_{12}\text{Mg}$ e $_{8}\text{O}$; d) $_{13}\text{Al}$ e $_{9}\text{F}$;
 b) $_{11}\text{Na}$ e $_{16}\text{S}$; e) $_{12}\text{Mg}$ e $_{7}\text{N}$;
 c) $_{20}\text{Ca}$ e $_{9}\text{F}$; f) $_{11}\text{Na}$ e $_{1}\text{H}$.
- (PUC-MG) Um elemento **X** ($Z = 20$) forma com **Y** um composto de fórmula X_3Y_2 . O número atômico de **Y** é:
 a) 7. d) 12.
 b) 9. e) 18.
 c) 11.
- (Fatec-SP) Identifique os pares de números atômicos correspondentes a elementos que, quando se combinam, formam o composto de fórmula $\text{A}_2^{3+} \text{B}_3^{2-}$.

	A³⁺	B²⁻
a)	12	7
b)	19	16
c)	15	17
d)	13	8
e)	13	13
- (UFSC) De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas:
 a) são solúveis em derivados do petróleo.
 b) são encontrados na natureza no estado sólido.
 c) apresentam pontos de ebulição elevados e pontos de fusão baixos.
 d) são duros e quebradiços.
 e) apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa.

28.

Exercícios propostos

1. Associe corretamente as duas colunas.

- | | | |
|--------------------------|--|----------------|
| 1. H_2 | $\text{H} - \text{H}$ | A. angular |
| 2. HBr | $\text{H} - \text{Br}$ | B. piramidal |
| 3. Cl_2O | $\text{Cl} - \ddot{\text{O}} - \text{Cl}$ | C. linear |
| 4. PBr_3 | $\text{Br} - \underset{\text{Br}}{\overset{\cdot\cdot}{\text{P}}} - \text{Br}$ | D. trigonal |
| 5. BF_3 | $\text{F} - \text{B} - \text{F}$
$\quad \quad \quad \text{F}$ | E. tetraédrica |

2. (Fafeod-MG) Considere as fórmulas e ângulos de ligações dados a seguir:

fórmula	H_2O	NH_3	CH_4	BeH_2
ângulo	105°	107°	$109^\circ 28'$	180°

As formas geométricas destas moléculas são, respectivamente:

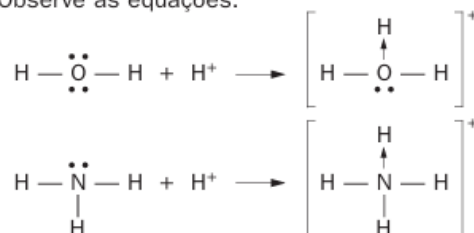
- tetraédrica, tetraédrica, tetraédrica, angular.
 - angular, piramidal, tetraédrica, angular.
 - angular, piramidal, tetraédrica, linear.
 - angular, angular, piramidal, trigonal.
 - trigonal, trigonal, piramidal, angular.
3. (UFPI) Indique a geometria do composto cloreto de antimônio (SbCl_3), um sólido incolor, conhecido como manteiga de antimônio e usado como retardador de chama.
(Dada a família — Sb: 15)

4. (Vunesp-SP) Indique a geometria das substâncias PH_3 e BF_4^-



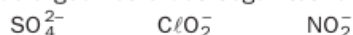
(Dadas as famílias — B: IIIA; F: VIIA; — P: VA)

5. Observe as equações:



e indique a geometria dos íons H_3O^+ (hidroxônio) e NH_4^+ (cátion amônio).

6. Indique a geometria dos seguintes íons:



sabendo que são obtidos a partir das seguintes moléculas:

